ALGORITMA RUNNING & DECISION TREE PER KONFIGURASI

Mekanisme Pemilihan Kandidat, Pembobotan WLS & Logika Percabangan Keputusan Preset Konstruksi

BAGIAN A — Alur Pemilihan Kandidat Cepat (Candidate Generation Pipeline)

1. Input Stream
Record input dibaca per-chunk (500 baris).
Dilakukan normalisasi nama & alamat.

→

2. Mandatory Check
Jika ada kolom Strict (NIK/NPWP):
Langsung filter via Exact Index Blocking.

→

3. Meilisearch Query
Pencarian fuzzy string & N-gram pada
index referensi untuk ranking relevansi.

→

4. Top-N Selection
Mengambil Top-3 kandidat tertinggi.
Pasangan dikirim ke WLS Scorer.

SKEMA PEMBOBOTAN WLS PRESET KONSTRUKSI (TOTAL: 100%):

1. [GEN] NAMA INTI	`Bobot: 55% (0.55)`	Fuzzy WLS (Jaro-Winkler / Levenshtein) • Toleransi typo nama
2. ALAMAT TERSTANDARDISE	`Bobot: 30% (0.30)`	Fuzzy WLS (Levenshtein) • Toleransi singkatan jalan
3. [GEN] BADAN USAHA	`Bobot: 10% (0.10)`	Normalized Exact Match (1.0 / 0.0) • Validasi PT, CV, UD
4. KODE KAB/KOTA	`Bobot: 5% (0.05)`	Normalized Exact Match (1.0 / 0.0) • Validasi batas wilayah

BAGIAN B — Decision Tree Flowchart: Evaluasi Bertingkat Preset Konstruksi

START: Compare Record Pair

EVALUASI 1: Apakah Skor WLS >= 90%?
Memeriksa skor kemiripan berbobot secara agregat

- TIDAK (<90%) → **Pemeriksaan Ambang: Skor 80% - 89%?**
  Zona abu-abu yang memerlukan verifikasi analis
  - YA → **MANUAL CHECK**
    NEED REVIEW
    Keputusan ditentukan oleh Data Analyst
  - TIDAK (<80%) → **UNMATCH**
    INSERT REFERENCE
    Record baru/berbeda, masuk ke referensi
- YA (>=90%) → **EVALUASI 2: Kemiripan Kota == 100%?**
  Pemeriksaan variabel pendukung wilayah spasial
  - YA → **MATCH**
    DROP DUPLIKAT
    Duplikat terkonfirmasi dari referensi aktif
  - TIDAK (<100%) → **EVALUASI 3: Nama 100% DAN Alamat 100%?**
    Pemeriksaan syarat ganda identitas fisik
    - TIDAK → **UNMATCH**
      INSERT REFERENCE
      Data cabang baru, masuk ke referensi
    - YA (100% & 100%) → **EVALUASI 4: Referensi.is_active == 1?**
      Validasi status aktif (kolom status_perusahaan)
      - YA (Aktif) → **MATCH**
        DROP DUPLIKAT
        Duplikat referensi aktif, record input di-drop
      - TIDAK (Tutup/Non-Aktif) → **UNMATCH**
        INSERT REFERENCE
        Referensi non-aktif, masuk entitas baru

RINGKASAN HASIL AKHIR (TERMINAL NODES):

MATCH (DROP record):
Data dianggap duplikat sah dari referensi aktif. Record input diabaikan/dihapus agar master data tetap bersih.

UNMATCH (INSERT record to Reference):
Data dianggap entitas baru / cabang berbeda / pengganti referensi tutup. Dimasukkan ke tabel Referensi.

MANUAL CHECK (User decides):
Data masuk zona ambang sedang (80% - 89%). Keputusan verifikasi diserahkan kepada User / Data Analyst di Review Hub.